

# Práctica 1: Caracterización de transistores MOSFET.

Santiago Cadena Alvarez, [scadenaa@unal.edu.co](mailto:scadenaa@unal.edu.co)

## I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio se pretende caracterizar el transistor MOSFET ALD1106 (canal n) y ALD1107 (canal p) obteniendo parámetros importantes tales como el voltaje threshold ( $v_t$ ) y la constante de transconductancia ( $k_n, k_p$ ) a partir de las mediciones del voltaje gate ( $V_G$ ). También, se desea conocer como cambia la corriente de drenaje cuando se cambia la tensión Drain-Source ( $I_D$  vs  $V_{DS}$ ) con base en la recolección de los datos de la señal entrada  $V_{dd}(t)$  y de la compuerta  $V_G(t)$  para así identificar las respectivas zonas de operación.

## II. MARCO TEÓRICO

### II-A. Estructura física del MOSFET

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) es un tipo de transistor compuesto por dos regiones: Source y Drain rodeadas de un sustrato que puede ser tipo p (transistor de canal n) o tipo n (transistor de canal p). Entre Source y Drain se encuentra una lámina en óxido (aislante que no permite circular corriente eléctrica) que se encuentra recubierta por metal, recibiendo el nombre de Gate.

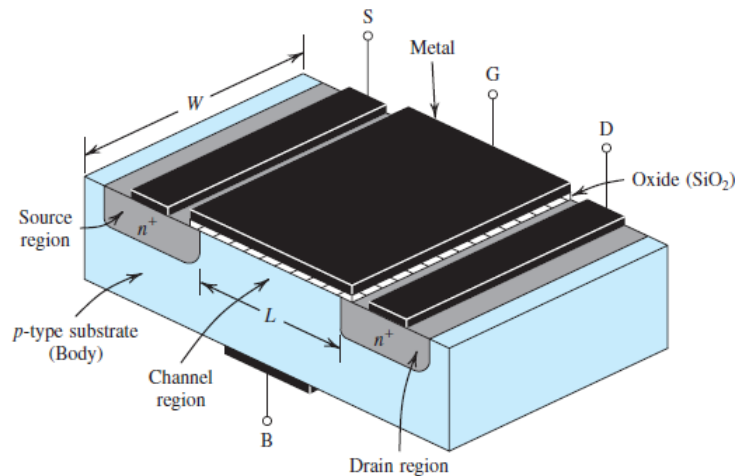


Figura 1. Estructura MOSFET canal n

Al haber dos uniones PN entre source y drain con el sustrato, se crean zonas de agotamiento en estado natural. Cuando se aplica un voltaje en Gate, el campo eléctrico hace que las cargas positivas se alejen y dejen únicamente cargas negativas entre Drain y Source, creando un camino o canal de interconexión. Una vez la tensión gate supera la tensión umbral ( $v_t$ ), el canal se abre por completo. Si la tensión entre Drain y Source es mayor a este excedente ( $V_{ov}$ ), entonces circulara una corriente y el transistor se encontrará en zona de saturación.

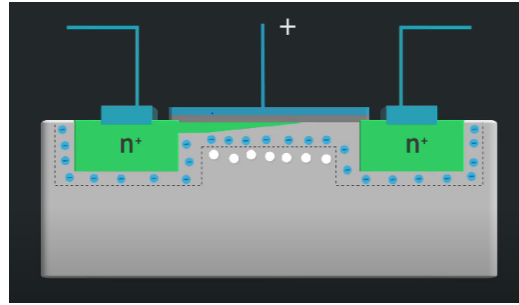


Figura 2. Imagen ilustrativa de la zona de agotamiento cuando  $V_G$  es apenas menor que  $V_t$

## II-B. Zonas de Operación

$$k = (\mu c_{0x}) \left( \frac{W}{L} \right)$$

**II-B1. Zona de Corte:** En esta zona, no circula corriente entre Drain y Source debido a que  $V_G$  es menor a la tensión umbral  $V_t$  por lo que no hay suficiente campo eléctrico para formar una capa de electrones que pase el canal.

$$V_{GS} < V_t$$

$$I_D = 0$$

**II-B2. Zona de Óhmica:** En esta zona, también llamada zona lineal o triodo, el comportamiento del transistor es similar al de una resistencia, dado a que la relación entre  $V_{DS}$  y  $I_D$  es aproximadamente constante.

$$V_{GS} > V_t$$

$$I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

**II-B3. Zona de Saturación:** Sin tener en consideración el efecto Early, en esta zona la corriente  $I_D$  es constante a pesar de que  $V_{DS}$  cambie.

$$V_{GS} > V_t$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2$$

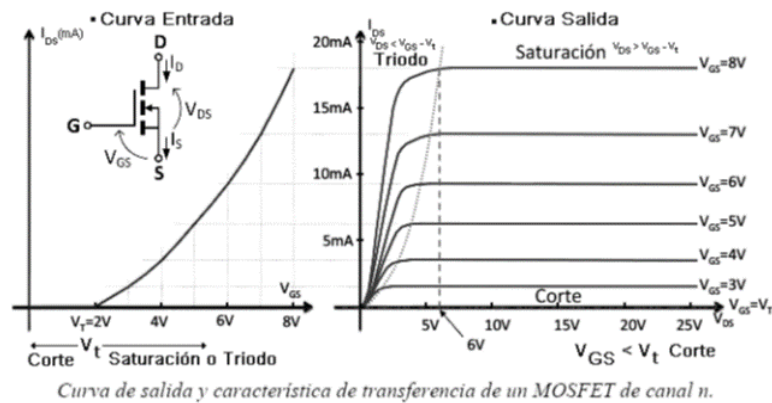


Figura 3. Curva característica de la corriente Drain-Source respecto a la tensión Drain-Source

### II-C. Simbología

Para un transistor de canal N, la corriente va desde Drain a Source, mientras que para uno de canal P la corriente va desde Source hasta Drain.

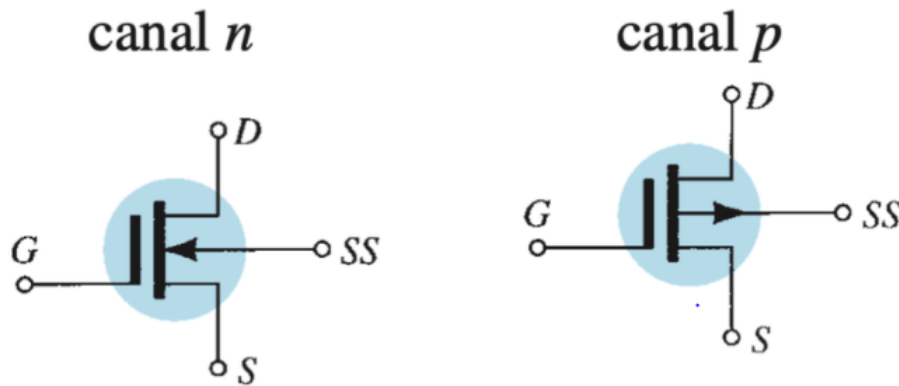


Figura 4. Simbología utilizada para transistores NMOS y PMOS

### II-D. Datos a considerar del transistor 1106

- $V_{th}$  (Voltaje mínimo de compuerta)=0.7V
- $V_{DS_{max}} = 13.2V$
- $V_{GS_{max}} = 13.2V$

### II-E. Datos a considerar del transistor 1107

- $V_{th}$  (Voltaje mínimo de compuerta)=-0.7V
- $V_{DS_{max}} = -13.2V$
- $V_{GS_{max}} = -13.2V$

## III. PROCEDIMIENTO

### III-A. Obtención de $V_t$ y $K_n$

Se procedió a realizar el montaje siguiente: Con base en este circuito, se sabe que el transistor siempre está en saturación debido a que el voltaje de drenaje  $V_{DS}$  es igual al voltaje de compuerta  $V_{GS}$ , y por ende:

En el caso de un NMOS:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$

$$V_t \geq 0$$

En el caso de un PMOS:

$$V_{SD} \leq V_{SG} - V_t$$

$$V_t \leq 0$$

Lo cual es cierto para ambos transistores.

Se utilizó la resistencia interna del multímetro, la cual dio un valor de  $11.08 \text{ M}\Omega$

| Modelo ALD1106 |              |
|----------------|--------------|
| transistor     | $V_{GS}$ (V) |
| 1              | 0.74         |
| 2              | 0.75         |
| 3              | 0.74         |
| 4              | 0.74         |

| Modelo ALD1107 |              |
|----------------|--------------|
| transistor     | $V_{SG}$ (V) |
| 1              | 0.88         |
| 2              | 0.87         |
| 3              | 0.88         |
| 4              | 0.885        |

La corriente a través del drenaje se puede calcular mediante la ley de Ohm:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

- $I_{D_{1106}} = \frac{5-0,74}{11,08 \cdot 10^6} = 0,38 \mu A \approx 0$
- $I_{D_{1107}} = \frac{5-0,960}{11,08 \cdot 10^6} = 0,36 \mu A \approx 0$

Al ser una corriente pequeña, se desprecia tal valor y se considera igual a 0. Por lo que por medio de la ecuación de la corriente en un MOSFET:

- ALD1106 (NMOS):

$$0 \approx \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_t \approx V_{GS}$$

$$V_t \approx 0,74V$$

- ALD1107 (PMOS):

$$0 \approx \frac{k}{2}(V_{SG} - V_t)^2$$

$$V_t \approx V_{SG}$$

$$V_{t_1} = V_{t_3} \approx 0,88V$$

$$V_{t_2} \approx 0,87V$$

$$V_{t_4} \approx 0,885V$$

Posterior a esto, se procedió a reemplazar la resistencia interna del multímetro por una resistencia de  $200k\Omega$  en cada transistor, para así calcular  $K'(\frac{W}{L})$ :

- ALD1106 (NMOS):

$$V_{GS} = 0,994V$$

$$I_{DS} = \frac{5 - 0,994}{200} = 0,02mA$$

De la ecuación :

$$I_{DS} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$$

$$k = \frac{2I_{DS}}{(V_{GS} - V_t)^2}$$

$$k \approx \frac{2 \cdot 0,02}{(0,994 - 0,74)^2} \approx 0,621mA/V^2$$

De manera análoga con el transistor PMOS:

$$V_{SG} = 1,24V$$

$$I_{SD} = \frac{5 - 1,24}{200} = 0,019mA$$

$$k = \frac{2I_{SD}}{(V_{SG} - V_t)^2}$$

$$k \approx \frac{2 \cdot 0,019}{(1,24 - 0,88)^2} \approx 0,29mA/V^2$$

### III-B. Curva característica

Al cambiar la fuente por un generador de señales y aplicar una tensión de entrada triangular simétrica de 60 HZ a un transistor del modelo ALD1106, se procedió a medir con el osciloscopio la tensión de la fuente y la tensión en drenaje. De esta manera, exportando los datos del osciloscopio y manipulándolos posteriormente, podemos obtener la curva de corriente  $i_D$  vs  $v_{DS}$ , sabiendo que la resistencia establecida es de  $1k\Omega$  y la tensión del gate es constante a 3V.

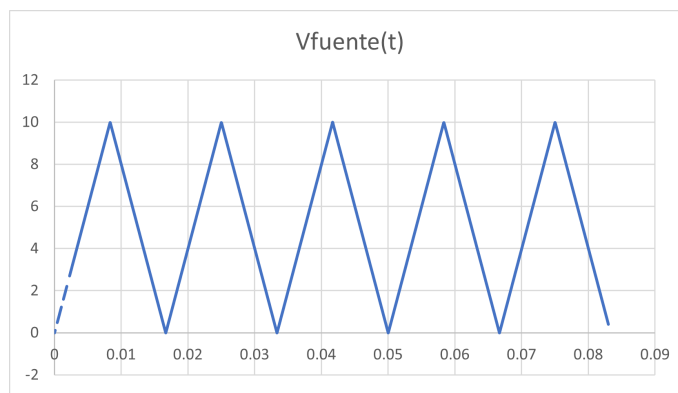


Figura 5. Tensión de la fuente respecto al tiempo

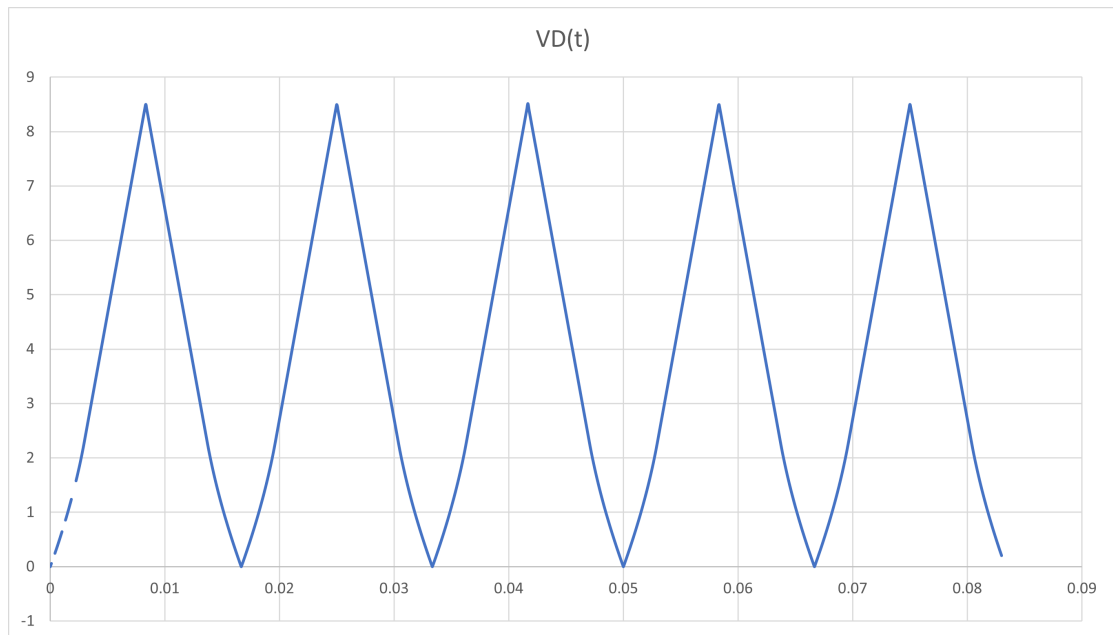


Figura 6. Tensión Drain-Source respecto al tiempo

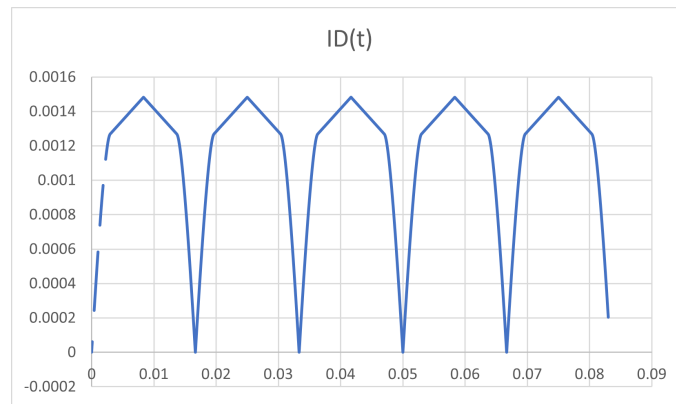


Figura 7. Corriente de drenaje

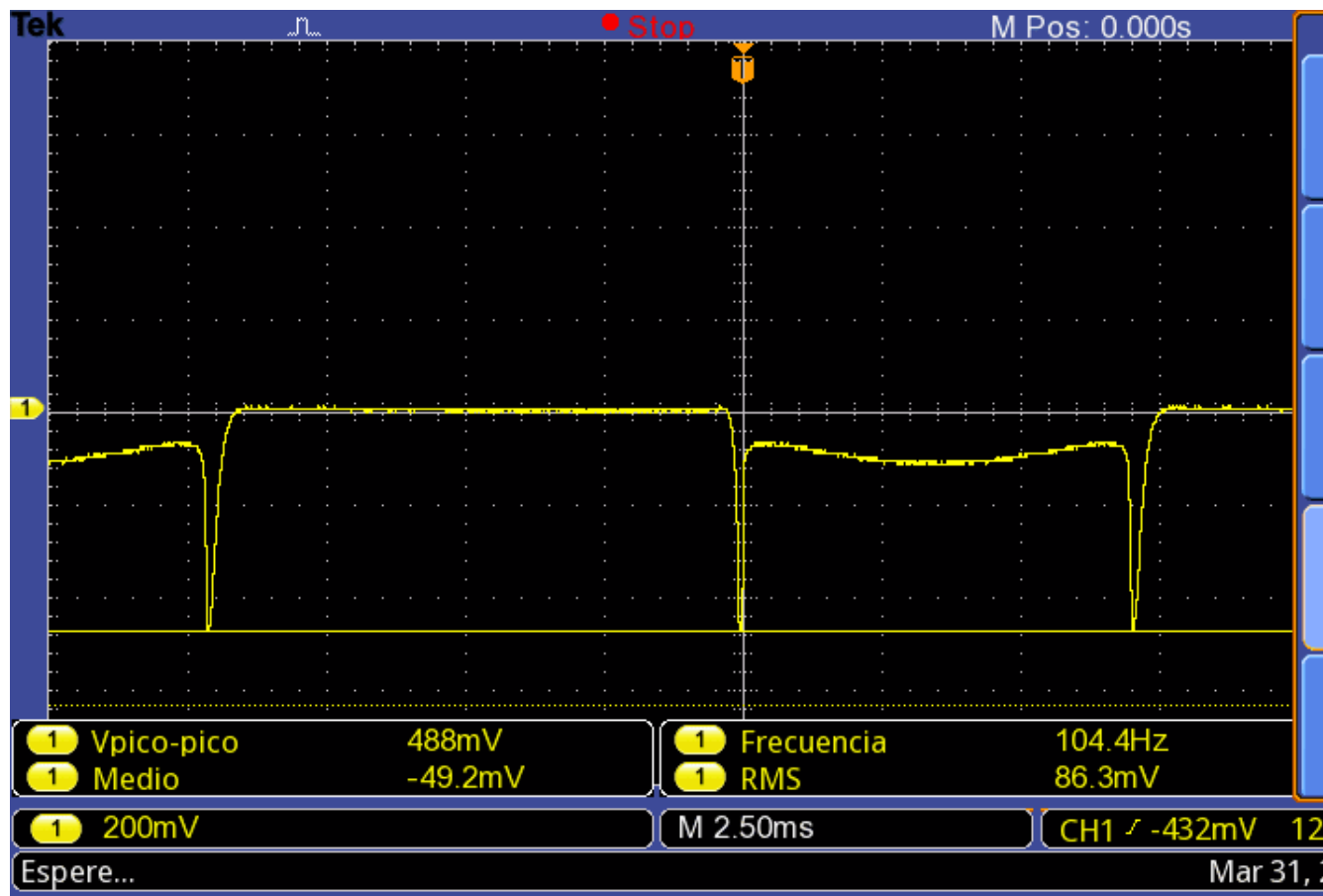


Figura 8. Respuesta de la señal de drenaje a una entrada senoidal

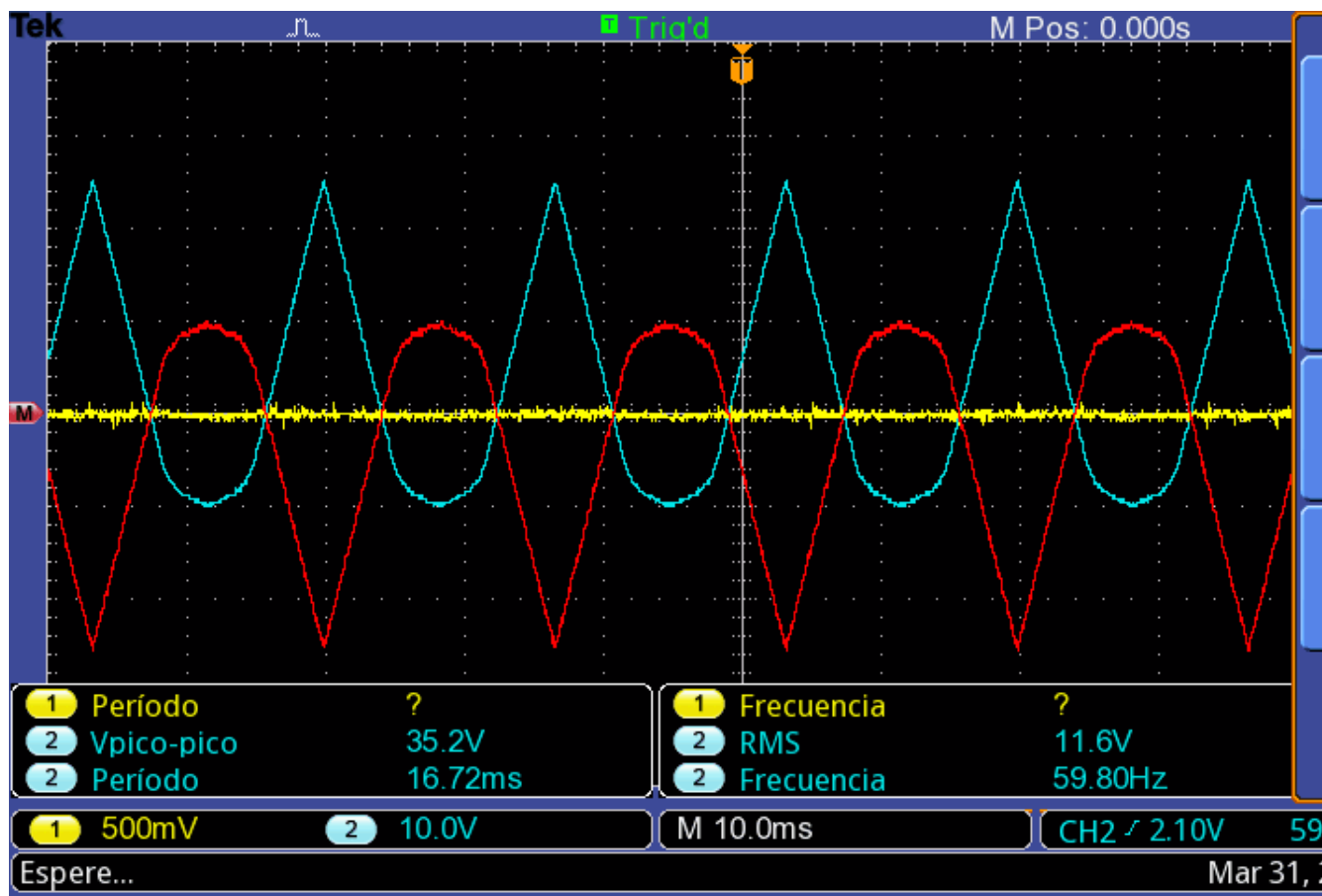


Figura 9. gráfica de la tensión Gate Source  $V_{GS}$  en el tiempo a una entrada senoidal

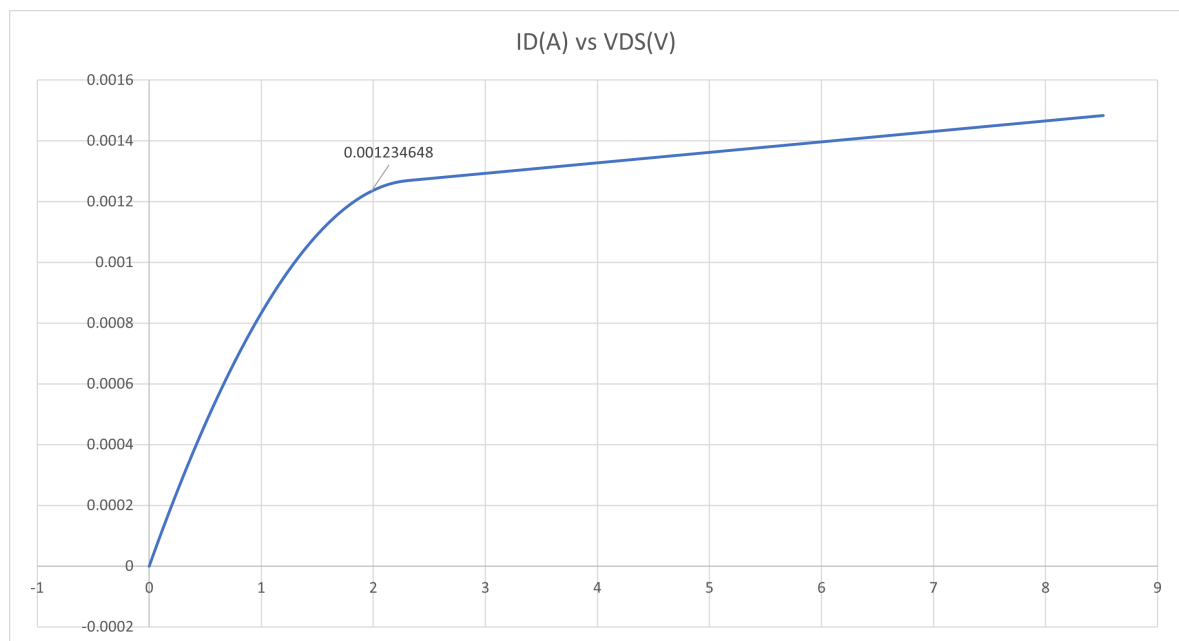


Figura 10. Curva característica del transistor ALD1106

Como se puede observar, el límite de la tensión de saturación se encuentra aproximadamente en 2.2, lo cual concuerda teóricamente ya que  $V_{ov} = V_{GS} - V_t = 3 - 0,74$

Con el osciloscopio no es posible ver simultáneamente  $i_D$  vs  $v_{DS}$  a pesar de que tenga la función xy, ya que para obtener la corriente se necesita hacer la diferencia entre la señal de entrada  $V_{fuente}$  y la señal de tensión en drenaje  $v_{DS}$ . Este tipo de operaciones no es posible, por lo que se exportó a excel para realizar la gráfica.

A la hora de la medición, es importante que las sondas tengan una sola referencia a tierra, de lo contrario habrá un corto.

#### IV. CONCLUSIONES

- Existe un error mínimo en el voltaje umbral calculado, ya que dentro del análisis, para efectos prácticos se está considerando que la corriente de drenaje es cero. La corriente ligeramente es mayor que cero, ya que la resistencia entre la fuente y drain es finita.
- No fue posible observar la gráfica  $i_D$  vs  $v_{DS}$  en el osciloscopio ya que la corriente  $i_D$  es la diferencia entre la tensión de la fuente y la tensión en drenaje sobre el valor de la resistencia, y este tipo de operaciones normalmente no son compúnes en estos aparatos.
- De los datos extraídos del osciloscopio y expuestos en la gráfica de la figura 9, se evidencia la zona de triodo o lineal y saturación en el MOSFET.
- Al no tener en cuenta el efecto Early sobre la ecuación de la corriente en saturación, tanto la transconductancia  $k$  como el voltaje umbral  $v_t$  característicos de cada transistor difieren del valor real.
- El valor de tensión  $V_{GS}$  no fue igual en todos los transistores debido a circunstancias aleatorias en el proceso de medición y a pequeños cambios en las variables físicas de un transistor a otro originadas durante el proceso de fabricación.

#### REFERENCIAS

- [1] Sedra, A., Smith, K. Microelectronic Circuits. Quinta Edición. Sección 4.2: Current-Voltage Characteristics.
- [2] Rashid, M. Microelectronic Circuits. Segunda Edición. Sección 7.3.1: Enhancement MOSFETs. Output and Transfer Characteristics.
- [3] <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55017/ALD/ALD1106.html>
- [4] <https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55018/ALD/ALD1107.html>